Se préparer au brevet

🎓 Trois sujets blancs du brevet

En série professionnelle, l'épreuve de mathématiques du brevet dure 2 heures et elle est notée sur 20. Elle a deux parties, comme ces trois sujets.

⚡ Partie 1 · 6 points

des automatismes, en 20 minutes, sans calculatrice. Tu réponds sans justifier. La feuille est ramassée à la fin des 20 minutes.

🧩 Partie 2 · 14 points

des problèmes, en 1 h 40, avec la calculatrice collège. Tu justifies tes réponses.

✍️ 2 points de rédaction

compris dans la partie 2 : la clarté, la précision des raisonnements et la rédaction.

🧮 Matériel

stylo, règle, équerre, compas, rapporteur ; calculatrice pour la partie 2 seulement.

Un conseil : dans la partie 2, les exercices sont indépendants. Commence par celui que tu préfères, et laisse une trace de tes essais : une démarche, même inachevée, rapporte des points.

🎓 Sujet blanc A · brevet, série professionnelle

La convention manga

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je repère les informations utiles dans les documents.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je traduis une situation par un calcul, une fonction ou une échelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie une propriété ou un résultat.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule juste, à la main ou à la calculatrice.	13 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige des réponses claires et je conclus.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

1 Calcule $\frac{3}{4}$ de 60. — Calculer · 1 pt

2 $10^2 \times 10^3$ est égal à : — Calculer — 0,5 pt

☐ 10^5 ☐ 10^6 ☐ 20^5

3 Calcule 25 % de 80. — Calculer — 0,5 pt

4 Résous l'équation $3x - 5 = 10$. — Calculer — 1 pt

x = _____

5 Convertis 1,5 h en minutes. — Calculer — 0,5 pt

6 Calcule la médiane de la série 4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5. — Calculer — 0,5 pt

7 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Calculer — 0,5 pt

☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{6}$

8 Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. Combien mesure l'hypoténuse ? — Calculer — 1 pt

9 Quel est le volume d'un cube d'arête 3 cm ? — Calculer — 0,5 pt

Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les lots de badges — 2 pts

Les organisateurs d'une convention manga ont **84 badges** et **126 marque-pages**. Ils veulent faire des lots identiques, en utilisant tout.

10 Décomposer 84 et 126 en produits de facteurs premiers. — Calculer — 1 pt

11 Déterminer le nombre maximal de lots et la composition d'un lot. — Chercher — 1 pt

Exercice 2 — Le pass ateliers — 4 pts

À la convention, un atelier de dessin coûte **9 €** sans pass. Avec le pass à **15 €**, l'atelier coûte **4 €**. Pour x ateliers : $f(x) = 9x$ sans pass, $g(x) = 4x + 15$ avec le pass.

12 Calculer le prix de 3 ateliers avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

13 Résoudre l'équation $9x = 4x + 15$. — Calculer — 1 pt

x = _____

14 Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

15 Lou veut faire 5 ateliers. Lui conseiller une formule, en justifiant. — Communiquer — 1 pt

Exercice 3 — La statue géante — 4 pts

La statue géante de robot d'Odaiba, à Tokyo, mesure **19,7 m**. Un visiteur se place à **25 m** de son pied et regarde le sommet. On néglige sa taille.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

16 Calculer l'angle sous lequel il voit le sommet, au dixième de degré. — Calculer — 1,5 pts

en ° : _____

17 Calculer la distance entre le visiteur et le sommet, au dixième. — Calculer — 1,5 pts

en m : _____

18 Une maquette de la statue est au $\frac{1}{144}$. Quelle est sa hauteur, au millimètre ? — Modéliser — 1 pt

en cm : _____

Exercice 4 — Le tirage au sort — 2 pts

Pour gagner un tome dédicacé, on tire un badge au hasard dans un sac : **5 rouges**, **4 bleus** et **3 verts**.

19 Calculer la probabilité de tirer un badge rouge. — Calculer — 1 pt

20 Calculer la probabilité de ne pas tirer un badge vert. Justifier. **Raisonner** **1 pt**

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc B · brevet, série professionnelle

Soirée cinéma et séries

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données dans un tableau ou un texte.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis le calcul adapté à la situation.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec un calcul, une propriété ou une lettre.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule pourcentages, statistiques et longueurs.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion argumentée.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

1 Calcule $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$. — Calculer — 0,5 pt

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{10}$ ☐ $\frac{2}{25}$

2 Écris $4{,}5 \times 10^3$ en écriture décimale. — Calculer — 0,5 pt

3 Calcule 15 % de 200. — Calculer — 1 pt

4 La fonction f est définie par $f(x) = 2x - 1$. Calcule $f(5)$. — Calculer — 0,5 pt

5 Calcule la moyenne des nombres 12 ; 14 ; 19. — Calculer — 1 pt

6 Un plan est à l'échelle $\frac{1}{100}$. Une longueur de 3 cm sur le plan représente, dans la réalité : — Modéliser — 0,5 pt

☐ 3 m ☐ 30 cm ☐ 300 m

7 Un triangle a deux angles de 50° et de 60°. Combien mesure le troisième angle ? — Calculer — 0,5 pt

8 Arrondis 7,846 au dixième. Calculer 0,5 pt

9 Baisser un prix de 30 %, c'est le multiplier par : Modéliser 1 pt

☐ 0,7 ☐ 0,3 ☐ 1,3

Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La hausse de l'abonnement — 2 pts

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois.

Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

10 Calculer le taux d'évolution du prix, en pourcentage, arrondi au dixième. Calculer 1 pt

en % : _____

11 Calculer le prix d'une année d'abonnement au nouveau tarif. Chercher 1 pt

en € : _____

Exercice 2 Les entrées au cinéma en 2025 — 4 pts

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Entrées (M)	13,83	14,3	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Total de l'année 2025 : **156,66 millions**. En 2024 : **181,54 millions**.

Source : CNC (2025, estimations).

12 Calculer le total des entrées d'avril, mai et juin 2025. Calculer 1 pt

13 Calculer la moyenne mensuelle de 2025, au centième. Calculer 1 pt

14 Déterminer la médiane des 12 mois. Calculer 1 pt

15 Les entrées ont-elles baissé de plus de 10 % entre 2024 et 2025 ? Justifier. Raisonner 1 pt

Exercice 3 — L'écran du salon — 4 pts

Un téléviseur de **65 pouces** a une diagonale de **165,1 cm** et un écran de **143,9 cm** de large. Le meuble TV mesure **1,50 m** de large.

16 Calculer la hauteur de l'écran, au dixième. — Calculer — 1,5 pts

en cm : _____

17 Vérifier que l'écran est au format $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1 pt

18 Le téléviseur tient-il sur le meuble ? Rédiger la réponse. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 4 — Le programme de calcul — 2 pts

Choisir un nombre ; le multiplier par 3 ; ajouter 6 ; diviser le résultat par 3.

19 Quel résultat obtient-on avec 5 ? — Calculer — 1 pt

20 Montrer qu'on obtient toujours le nombre de départ augmenté de 2. — Raisonner — 1 pt

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.

🎓 Sujet blanc C · brevet, série professionnelle

Le tournoi de jeux

Durée : 2 heures · partie 1 sans calculatrice, partie 2 avec la calculatrice

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je modélise avec une probabilité, une fonction ou un volume.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec un théorème ou une propriété.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule juste et je convertis.	12 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse complète, avec l'unité.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · 20 minutes · sans calculatrice — 6 pts

Réponds sans justifier. Cette partie est ramassée au bout de 20 minutes.

1 Le nombre 91 est-il premier ? — Raisonner — 0,5 pt

☐ oui ☐ non

2 Calcule $-3 + 8$. — Calculer — 0,5 pt

3 L'écriture scientifique de 0,0004 est : — Calculer — 1 pt

☐ 4×10^{-4} ☐ 4×10^{4} ☐ $0{,}4 \times 10^{-3}$

4 Le développement de $3\,(x - 2)$ est : — Calculer — 0,5 pt

☐ $3x - 6$ ☐ $3x - 2$ ☐ $x - 6$

5 Un car parcourt 180 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer — 0,5 pt

6 On partage 30 dans le ratio 1 : 4. Les deux parts valent : — Modéliser — 0,5 pt

☐ 6 et 24 ☐ 1 et 4 ☐ 10 et 20

7 Un joueur a gagné 18 parties sur 72. Quelle est la fréquence de ses victoires ? — Calculer — 1 pt

8 Combien vaut $\cos 60°$? — Calculer — 0,5 pt

9 Calcule le volume d'un cylindre de rayon 1 cm et de hauteur 5 cm. Arrondis au dixième. — Calculer — 1 pt

Partie 2 · Raisonnement et résolution de problèmes · 1 h 40 · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les boosters — 2 pts

Dans un jeu de cartes, un booster contient une carte rare avec la probabilité $\frac{1}{5}$, indépendamment des autres boosters.

10 Calculer la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare. — Calculer — 1 pt

11 On ouvre deux boosters. Calculer la probabilité de n'avoir aucune carte rare. — Modéliser — 1 pt

Exercice 2 — La salle du tournoi — 4 pts

Le plan de la salle est à l'échelle $\frac{1}{250}$: c'est un rectangle de **8 cm** sur **4,8 cm**. Un projecteur placé à **5 m** d'un écran donne une image de **2 m** de large.

12 Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

13 Calculer l'aire réelle de la salle. — Calculer — 1 pt

en m^2 : _____

14 On recule le projecteur à 7,5 m de l'écran. Calculer la nouvelle largeur de l'image. — Calculer — 1 pt

en m : _____

15 Quel théorème a-t-on utilisé à la question précédente ? Justifier son utilisation. — Raisonner — 1 pt

Exercice 3 — Le budget de l'équipe — 4 pts

L'inscription au tournoi coûte **50 €** par équipe, plus **20 €** par joueur. Pour x joueurs : $f(x) = 20x + 50$.

16 Calculer le prix pour une équipe de 5 joueurs. — Calculer — 1 pt

en € : _____

17 Une équipe a payé 230 €. Combien a-t-elle de joueurs ? — Calculer — 1 pt

18 La fonction f est-elle linéaire ? Justifier. Raisonner 1 pt

19 Combien chaque joueur paie-t-il dans une équipe de 5, si l'on partage tout ? Répondre par une phrase. Communiquer 1 pt

Exercice 4 — Le trophée — 2 pts

Le trophée est formé d'un socle en pavé droit de **10 cm × 10 cm × 4 cm**, surmonté d'un cône de rayon **3 cm** et de hauteur **12 cm**.

20 Calculer le volume total du trophée, au cm³. Calculer 1 pt

21 Convertir ce volume en litres, au centième. Modéliser 1 pt

en L : _____

✍ **Rédaction · 2 pts** · clarté, précision des raisonnements et rédaction, sur l'ensemble de la partie 2.